

세종 민원이음 입찰 제안서

시민과 행정을 잇고, 실패 질문을 지식베이스 개선으로 잇습니다

AI 기반 시민 민원 통합 응대 플랫폼 구축

시민이 일상어로 민원을 질문하면 행정 지식베이스에 근거해 절차와 서류, 담당 부서를 안내하고, 답변하지 못한 질문을 지식베이스 개선으로 되돌리는 운영형 공공 AI 플랫폼, 민원이음을 제안합니다.

발주기관	세종특별자치시 디지털행정혁신단 (가상)
사업 기간	2026. 07. 06. ~ 2026. 07. 31.
제안팀	고려대학교 세종캠퍼스 산업체 실습 Team 02
제출일	2026. 07. 17.

요약 한 페이지로 읽는 세종 민원이음 (플랫폼명: 민원이음)

"민원이음은 단순 민원 챗봇이 아니라, 시민 질문 데이터를 행정 지식베이스 개선으로 연결하는 AI 민원 운영 플랫폼입니다."

문제 단순 반복 민원에 인력이 소모되고, 야간·주말 안내 공백과 창구별 안내 불일치로 시민 신뢰가 흔들린다.	해결 시민용 민원이음 이 공식 출처 기반으로 24시간 답하고, 불확실하면 담당 부서로 안전하게 연결한다. 관리자용 이음센터 가 실패 질문을 KB 개선 후보로 전환하고 담당자가 승인한다.
차별점 — 세 가지 실패에서 배우는 구조 AI가 답하지 못한 것(폴백), 시민이 만족하지 못한 것(불만족), 현장과 달랐던 것(신고)을 집계해 개선의 근거로 삼고, 지원 범위 내 근거 부족 실패는 KB 후보로 전환한다. 실패를 학습 가능한 운영 과제로 바꾸는 플랫폼.	실증 현황 (7/17 제안 시점) 공식 출처 검증 KB 20건 (정부24·위택스·세종시설관리공단 URL 대조 완료), 테스트 20문항 정답 라벨 확보, 비식별 mock 로그 300건 , 무결성 자동 검증 체계 가동 중.

4주 약속 3주차: 시민 핵심 흐름 + 이음센터 P0 한 흐름(실패 질문 → KB 후보 → 승인) 동작, 핵심 20문항 정확도 80% 이상. 4주차: 20문항 회귀 채점 리포트(100문항은 확장 목표)와 함께, 본 제안서 7.5에 사전 확정한 데모 5문항을 무중단 완주로 시연.

평가 관점별 본문 대응

통상 평가 항목	대응 장
사업 이해도	1장 사업 이해 · 2장 문제 정의
기술 적합성	3장 해결 방안 · 6장 데이터 및 기술 구성 · 8장 요구사항 대응 매트릭스(22건 전수)
수행 계획 실현성	7장 실행계획(주차별 완료 판정 기준 · 데모 시나리오 사전 확정) · 10.2 리스크 관리
기대 효과	4~5장 시장·수익모델 · 9장 확장 로드맵 · 10.1 기대 효과(조건부 정량 추정)

※ RFP 7.3에 따라 평가 기준은 추후 공지 예정이므로, 공공 SW 사업의 통상 평가 항목을 상정해 대응 구조를 미리 제시한다.

목차

- 1 사업 이해 — RFP 권장 목차 ① 사업 이해
- 2 문제 정의 — RFP ② 문제 정의
- 3 해결 방안 — 시민용 민원이음 + 관리자 이음센터 — RFP ③ 해결 방안
- 4 시장 및 사용자 분석 — 스타트업 관점 보충
- 5 수익모델 및 사업화 방안 — 스타트업 관점 보충
- 6 데이터 및 기술 구성 — RFP ④ 데이터·기술 구성
- 7 실행계획 및 추진 일정 — RFP ⑤ 추진 계획·일정
- 8 MVP 범위 — 핵심 절반(5)의 정의 — RFP ⑤ 보충
- 9 확장 로드맵 — 10까지 가는 길 — RFP ⑥ 확장 로드맵
- 10 기대 효과 및 리스크 관리 — RFP ⑥ 기대 효과

1 사업 이해

1.1 발주 배경에 대한 이해

본 사업은 시정 민원의 상당수가 전화와 방문에 집중되고, 단순 반복 문의가 전체 문의의 다수를 차지하는 현실에서 출발한다. 민원 응대가 평일 근무시간에 한정되어 야간과 주말 응대 공백이 발생하며, 부서와 창구마다 안내 기준이 달라 시민이 동일한 질문에 서로 다른 답을 듣는 문제도 존재한다. 발주기관이 요구하는 것은 단순한 챗봇이 아니라, **행정 정보에 근거한 일관된 24시간 안내 체계와 자동 응대가 어려운 민원의 안전한 연결 구조**다.

1.2 RFP 핵심 요구의 해석

RFP 개선 방향	발주기관의 의도	우리 팀의 대응
24시간 자연어 응대	야간·주말 응대 공백 해소	웹 기반 민원 AI 챗봇, 모바일 우선 반응형 UI
근거 기반 답변과 출처 표기	안내 불일치와 AI 환각 방지	행정 지식베이스 검색 기반 답변, 모든 답변에 출처 카드 표기, 출처 없으면 답변 금지
담당 부서 안전 연결	자동 응대 한계의 안전장치	신뢰도 기반 폴백, 지역 기반 담당 기관 안내

1.3 우리 팀이 한 걸음 더 나아가는 지점

RFP가 요구하는 것이 **민원 자동응대 시스템**이라면, 우리 팀이 제안하는 것은 **민원 자동응대 + 운영 개선 시스템**이다. AI가 답변하지 못한 질문은 버려지는 실패가 아니라, 어떤 행정 정보가 부족한지 알려주는 가장 정직한 데이터다. 우리 팀은 답변 실패 질문을 수집하고 분석해 지식베이스 개선 후보로 전환하는 **관리자용 AI 민원 운영센터**를 함께 구축한다. 이를 통해 플랫폼은 시간이 지날수록 스스로 좋아지는 구조를 갖는다. 서비스명 **민원이음**은 이 구조를 그대로 담은 이름이다 — 시민과 행정을 잇고, 실패 질문을 지식베이스 개선으로 잇는다. 시민용 "민원이음"과 관리자용 "이음센터"는 별개의 두 제품이 아니라 하나의 데이터 흐름으로 이어진 한 플랫폼이다.

2 문제 정의

2.1 문제 정의문

현재 시민 민원 안내는 전화, 방문, 여러 행정 사이트에 분산되어 있어 시민이 필요한 절차와 서류를 빠르게 확인하기 어렵다. 단순 반복 문의가 담당자 업무 시간을 차지해 고난도 민원 대응 여력이 줄어들고, 부서별 안내 기준이 달라질 경우 시민은 동일한 질문에도 다른 답변을 받을 수 있다. 따라서 시민이 일상 언어로 질문하면 행정 정보에 근거해 답변하고, 불확실한 질문은 담당 부서로 연결하며, 답변 실패 질문을 다시 행정 지식베이스 개선에 활용하는 **운영형 AI 민원 플랫폼**이 필요하다.

2.2 세 가지 구조적 문제

문제 영역	현상	방치할 경우
행정 효율	전입 절차, 필요 서류, 처리 기간 등 단순 반복 문의에 인력이 소모됨	고난도 민원 대응 여력 감소, 응대 품질 하락
시민 접근성	응대가 평일 근무시간에 한정되어 야간·주말 공백 발생	직장인·맞벌이 가구의 민원 처리 지연과 불편 누적
정보 정확성	안내 기준이 부서·창구별로 산재되어 불일치 안내 발생	행정 신뢰 저하, 재문의로 인한 이중 비용

2.3 사용자별 문제

사용자	현재 불편	필요한 해결
일반 시민	어디서 신청해야 하는지 모름	민원 절차, 서류, 담당 기관을 한 화면에서 확인
직장인	평일 근무시간에 전화하기 어려움	야간·주말에도 24시간 안내
고령자, 디지털 약자	행정 용어와 사이트 구조가 어려움	쉬운 말, 큰 글씨, 단계별 카드 안내
외국인 주민	한국어 행정 용어가 어려움	대표 민원 다국어 안내
민원 담당자	반복 질문 응대가 많음	반복 민원 자동응대, 실패 질문 기반 KB 개선
관리자, 운영자	어떤 FAQ를 보완해야 하는지 알기 어려움	답변 실패 질문 분석과 개선 후보 추천

2.4 설계 원칙과 검증 기준

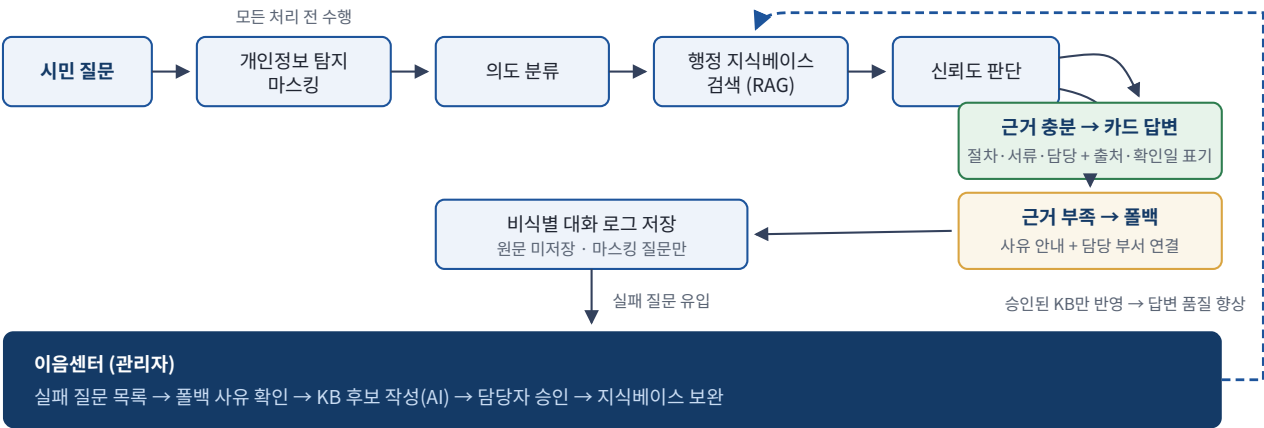
아래 네 가지 원칙은 기능 설계의 방향이며, 각 원칙에는 검증 방법이 붙는다. 원칙은 선언이 아니라 측정 대상이다.

설계 원칙	검증 방법
1. 출처 기반 답변은 시민 신뢰를 높인다	테스트 질문(핵심 20문항, 확장 목표 100문항) 중 출처가 필요한 답변의 출처 표기를 100% 달성 여부 측정
2. 후속질문은 오답보다 낮다	"신고하고 싶어요" 같은 모호한 질문에 단정 답변 대신 민원 유형 선택지를 제공하는지 확인

3. 폴백은 실패가 아니라 안전장치다	세금 체납액, 복지 대상 여부 등 개인별 조회 질문에 임의 답변하지 않고 담당 부서로 연결하는지 확인
4. 관리자 대시보드가 서비스 품질을 개선한다	폴백 질문의 실패 원인 분류와 반복 실패 집계가 FAQ 추가 후보로 이어지는지 확인

3 해결 방안 — 시민용 민원이음 + 관리자 이음센터

3.1 서비스 전체 구조



시민용 응대와 관리자용 분석이 하나의 데이터 흐름으로 연결된다. 시민 질문은 비식별 로그로 저장되고, 답변 실패 질문은 관리자 대시보드에서 개선 후보로 전환되며, 보완된 지식베이스는 다시 시민 답변 품질을 높인다. 이 선순환 구조가 본 제안의 핵심이다.

3.2 시민용 민원 AI 플랫폼

기능	내용	대응 요구사항
자연어 질의응답	FAQ, 조례, 업무 매뉴얼 기반 답변 생성, 모든 답변에 출처 카드 표기	SFR-001, SER-003, COR-001
민원 의도 분류	4개 분야(전입·주민등록, 대형폐기물, 증명서 발급, 지방세)를 심화 분류하고, 범위 외 질문은 감지 후 폴백 처리	SFR-002
절차·서류 카드	필요 서류, 신청 방법, 처리 기간, 수수료를 카드 형태로 단계별 안내	SFR-003
기관·담당 연결	동 선택 기반 주민센터, 담당 부서, 연락처, 운영시간 안내	SFR-004, DAR-002
후속질문	모호한 질문에 선택형 후속질문으로 조건을 좁혀 정확도 확보. "이 사" 등 관련 민원이 있으면 함께 확인할 항목을 한 줄로 제안(예: 전입 신고 안내 시 대형폐기물 배출 안내)	SFR-005
폴백 처리	근거 부족, 개인별 조회 필요 질문은 담당 부서 안내로 안전하게 연결	SFR-006, COR-001
개인정보 보호	개인정보 입력 감지 후 마스크, 비식별 로그만 저장	SER-001, SER-002, DAR-003
접근성·모바일	별도 고대비 토글 없이 기본 화면 자체가 명도 대비 4.5:1 이상을 충족하는 설계. 쉬운 말, 큰 글씨, 모바일 우선 반응형 UI, KWCA 2.2(한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침) 주요 항목 준수	QUR-001, COR-002
행동 연결과 신뢰 표시	답변 카드에 공식 신청 페이지 딥링크 버튼("정부24에서 바로 신청")과 출처의 최종 확인일("2026-07-15 확인 기준")을 함께 표시	SFR-001, SER-003
첫 화면 안내	지원 분야 4개를 첫 화면에 명시하고 분야별 추천 질문 버튼을 제공해 범위 외 질문으로 인한 실망 경험을 예방	SFR-006

답변 만족도 수집	모든 답변에 만족/불만족 버튼. 불만족은 질문 텍스트 저장 없이 분야·사유 코드 카운트로 이음센터 분석에 유입	DAR-003, QUR-002
-----------	---	------------------

답변 카드 예시 — "이사했는데 전입신고 어떻게 해요?"

[민원 유형] 전입/주민등록 · [요약] 전입신고는 이사 후 새 주소를 등록하는 민원입니다. [신청 방법] ① 온라인 신청 ② 읍면동 주민센터 방문 · [필요 서류] 신분증, 전입신고서 [처리 기간] 즉시(근무시간 내 3시간) · [담당 기관] 가까운 읍면동 주민센터 [출처] KB-MOVE-01 전입신고 기본 안내 · KB-MOVE-03 방문 전입신고 신분증 안내 (최종 확인 2026-07-15)
--

3.3 관리자용 AI 민원 운영센터 "이음센터" — 핵심 차별점

시민용 서비스가 "응대"라면 관리자 운영센터는 "분석과 개선"이다. 4주 범위를 지키기 위해 관리자 MVP(P0)는 "실패 질문 목록 → 폴백 사유 확인 → KB 후보 작성 → 담당자 승인"의 한 흐름과 최소 Overview로 제한하고, 민원 자동 분석은 P0 완성을 게이트로 하는 P1로 둔다. KB 후보 초안은 AI가 작성하되 **반영 여부는 운영 관리자(발주기관 담당 부서)가 승인한다** — AI는 제안하고, 사람이 판정한다.

우선순위	화면	내용
P0	답변 실패 질문 관리	실패 질문을 폴백 사유 4종으로 분류해 목록화하고, 지원 범위 내 근거 부족 (INSUFFICIENT_GROUNDING) 실패에서 KB 후보 초안을 생성. 처리 상태(신규 → 검토중 → 처리완료) 관리
P0	KB 후보 승인	후보를 승인 대기 → 승인 / 반려로 판정. 승인 주체는 운영 관리자(발주기관 담당 부서)이며, 승인된 후보만 지식베이스에 반영
P0	Overview (최소)	총 질문 수, 자동 답변 성공률, 폴백률, 평균 응답시간, 출처 표기율 KPI 카드
P1	민원 통계 (기본)	유형별, 시간대별, 지역별 문의 집계 화면. 시민 첫 화면의 시기 맞춤 배너는 운영자 수동 설정으로 시작(예: 이사철 전입신고 배너)
P1	현장 불일치 신고 수집	시민이 "안내가 실제와 달랐어요"를 제보하면 해당 KB 문서에 신고 카운트로 연결(자유 텍스트 미저장) — 시민이 지식베이스의 검수자가 되는 구조

이 구조로 플랫폼은 세 가지 실패에서 배운다 — **AI가 답하지 못한 것(폴백)**, **시민이 만족하지 못한 것(불만족)**, **현장과 달랐던 것(신고)**. 세 채널 모두 비텍스트 메타데이터(분야·사유 코드·카운트) 기준으로 집계·분석하며, **KB 후보 초안 생성은 지원 범위 내 근거 부족(INSUFFICIENT_GROUNDING) 실패에 한정한다**. 자동 군집화, 급증 민원 탐지, 주간 인사이트 리포트, 품질 상세 화면, 보안 모니터링은 P2 로드맵이다. 대화 맥락 유지는 P0에 포함한다 — 현재 탭 메모리와 15분 서명형 context_token만 사용하며 서버에 대화 원문을 저장하지 않는다.

4 시장 및 사용자 분석

4.1 1차 시장 — 세종특별자치시

세종시는 인구 약 39만 명 규모의 행정중심복합도시로, 젊은 인구 비중과 맞벌이 가구 비율이 높아 평일 근무시간 내 민원 처리가 어려운 수요층이 두텁다. 신도시 특성상 전입, 보육, 청년 지원 관련 반복 문의가 많아 자동응대의 효과가 크게 나타날 수 있는 환경이다. 또한 국가 스마트시티 시범 도시로서 디지털 행정 혁신 수용성이 높다.

4.2 사용자 세그먼트와 우선순위

세그먼트	우선순위	공략 포인트
직장인·맞벌이 시민	1순위	야간·주말 24시간 안내. 가장 빈번한 전입, 증명서, 대형폐기물 민원을 우선 커버
고령자·디지털 약자	2순위	쉬운 말 모드, 큰 글씨, 기본 고대비 화면, 단계별 카드 안내로 진입 장벽 완화
외국인 주민	3순위	대표 민원 다국어 안내 (Phase 2 로드맵)
민원 담당 공무원	내부 사용자	반복 문의 감소와 실패 질문 데이터 제공으로 업무 부담 경감
운영 관리자	내부 사용자	운영 KPI, 민원 통계, KB 개선 추천으로 데이터 기반 행정 지원

4.3 확장 시장 — 전국 지자체

민원 안내 불일치, 야간 공백, 반복 문의 문제는 세종시만의 문제가 아니라 전국 243개 지방자치단체가 공유하는 구조적 문제다. 본 플랫폼은 지식베이스와 기관 정보 데이터만 교체하면 다른 지자체에 이식 가능한 구조로 설계되므로, 세종시 구축 사례를 표준 모델로 삼아 광역·기초 지자체로 확산할 수 있다. 이 확장성이 5장 수익모델의 근거가 된다.

4.4 유사 서비스 대비 차별점

구분	기존 민원 챗봇 (규칙 기반 다수)	민원이음
질문 이해	키워드·시나리오 버튼 중심	자연어 이해와 의도 분류, 모호하면 후속질문
답변 신뢰성	출처 미표기, 답변 근거 불투명	모든 답변에 출처 카드, 출처 없으면 답변 금지
실패 처리	"이해하지 못했습니다"로 종료	담당 부서 연결 + 실패 질문을 개선 후보로 전환
운영 개선	수동 FAQ 관리	실패 원인 분류, 반복 실패 집계 기반 KB 개선 추천, 담당자 승인 반영

5 수익모델 및 사업화 방안

5.1 수익모델 개요

공공 민원 서비스 특성상 시민 대상 과금은 하지 않는다. 수익은 발주기관 대상 B2G 모델로 설계하며, 1차 구축 사업을 기반으로 유지보수와 타 지자체 확산으로 수익원을 다변화한다.

수익원	구조	내용	시점
① 구축 사업비	1회성 계약	본 사업 추정 사업비 3,000만 원 (가상). 플랫폼 구축, 지식베이스 초기 구축, 검수 포함	1차년도
② 운영·유지보수	연간 계약	지식베이스 갱신, 품질 리포트 정기 제공, 장애 대응. 요율은 한국소프트웨어산업협회 「SW사업 대가산정 가이드」의 유지관리 요율 산정 방식을 준용	2차년도~
③ 타 지자체 확산	구축형 또는 SaaS 구축형	KB·기관 데이터 교체만으로 이식 가능한 표준 모델. 인구 규모별 구축 요금 체계 설계	2~3차년도
④ 모듈 단위 공급	기능 라이선스	관리자 운영센터(실패 질문 분석, KB 개선 추천)를 기존 챗봇 보유 기관에 별도 공급	3차년도~

5.2 지속가능한 운영 구조

본 사업의 재무 구조는 1회성 구축이 아니라 **유지보수 전환**과 **표준 패키지화** 두 축의 지속 구조다. 구축 완료 후 지식베이스 현행화와 품질 리포트 제공이 연간 유지보수 계약으로 전환되고, 세종에서 검증된 플랫폼은 KB와 기관 데이터만 교체하는 표준 패키지로 타 지자체에 확산 가능하다. 구체적인 확산 규모 추정은 파일럿 운영 실측 데이터 확보 후 산정하는 것을 원칙으로 한다.

5.3 비용 구조

- **LLM 비용 통제** — 시민 답변은 승인 KB 기반 template 경로로 생성되어 호출당 LLM 비용이 발생하지 않으며, 외부 LLM은 평가 용도에 한정해 비용을 통제한다(6.4 경계). 의도 분류와 검색은 경량 처리이고, KB 기반 답변은 캐시 재사용이 가능하다.
- **운영 인건비 절감 구조** — 실패 질문 분석과 KB 개선 추천이 자동화되어 있어, 운영 인력이 후보 검토와 승인만 수행하면 된다.
- **공공 예산 주기 적합성** — 구축(정보화 사업) 후 유지보수(경상 예산) 전환은 지자체 예산 편성 관행과 일치해 계약 지속성이 높다.

5.4 사회적 가치 환산

직접 수익 외에, 단순 반복 문의의 자동 처리로 절감되는 상담 인력 시간과 시민의 재방문·재문의 감소는 행정 비용 절감 효과로 환산해 발주기관에 보고할 수 있다. 자동 답변 성공률과 풀백률 KPI가 이 절감 효과의 측정 지표가 되며, 관리자 대시보드에서 상시 확인할 수 있다.

6 데이터 및 기술 구성

6.1 기술 스택

영역	기술	선정 이유
Frontend	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS	모바일 우선 반응형 UI(COR-002)와 관리자 화면 구현에 적합
Backend	FastAPI + Python	AI·RAG 처리와 API 개발 생산성, 비동기 처리로 응답 시간 확보(PER-001)
Database	Supabase (PostgreSQL)	KB·기관 정보·비식별 로그의 관계형 관리, 대시보드 집계 쿼리에 적합. 관리형이라 1인 풀스택 구조의 운영 부담 최소화
Vector Search	pgvector (Supabase 내장)	지식베이스 유사도 검색(DAR-001). 별도 벡터 DB 운영 없이 단일 데이터베이스로 통합
AI	승인 KB 기반 template 안전 경로 + Embedding 검색. LLM adapter(deepseek-v4-flash / upstage 비교 선택)	근거 기반 답변, 출처 없는 답변 금지(SER-003). 외부 LLM은 합성 평가 전용, 시민 실경로 미사용(6.4 경계)
시각화	Recharts	관리자 통계 대시보드. React 기반 스택과의 정합성
지도	공식 지도 링크 (P0)	기관 위치 안내(SIR-002). 내장 지도·GPS·거리 계산은 Phase 2
배포	Vercel(FE) + Render(BE) + Supabase(DB)	단기간 구축·시연에 적합한 관리형 인프라. 공개 배포는 별도 보안 승인 후 진행

6.2 AI 처리 파이프라인의 6대 원칙

파이프라인의 기준은 한 문장이다 — 모르면 지어내지 않고, 알면 끝까지 안내한다. 이를 여섯 가지 원칙으로 구체화한다.

- 1. AI는 검색된 지식베이스 근거 안에서만 답변한다.
- 2. 출처가 없으면 답변하지 않는다.
- 3. 질문이 모호하면 후속질문을 한다.
- 4. 개인별 조치가 필요한 질문은 담당 부서로 연결한다.
- 5. 개인정보는 저장 전에 마스킹한다.
- 6. 실패 질문은 관리자 대시보드의 개선 후보가 된다.

처리 결과의 사유는 6개 코드로 표준화하되 역할이 서로 다르다. **폴백 사유는 4개** — **INSUFFICIENT_GROUNDING**(근거 부족), **PERSONAL_LOOKUP**(개인별 조회 필요), **LEGAL_JUDGMENT**(법적 판단 필요), **OUT_OF_SCOPE**(지원 범위 밖)이다. **AMBIGUOUS**(모호)는 폴백이 아니라 후속질문(FOLLOWUP)을 트리거하는 코드이고, **PERSONAL_INFO**는 폴백 사유가 아니라 마스킹·보안 처리 계층의 코드다. 저장 정책도 역할을 따른다 — 후속질문과 지원 범위 밖(OUT_OF_SCOPE) 질문의 텍스트는 저장하지 않으며(메타데이터 카운트만), 개선 대상으로 마스킹 텍스트가 보관되는 것은 지원 범위 내 INSUFFICIENT_GROUNDING 실패에 한정한다.

6.3 데이터 구성 계획

데이터는 넓게 모으는 것이 아니라 **검증해서 탑재**한다. 제안 시점 기준으로 1차 데이터 구축이 이미 완료되어 있으며, 전 건이 정부24·위택스·세종시설관리공단 등 공식 출처 URL과 대조 검증을 마쳤다. 공식 출처 확인이 끝난 문서만 ACTIVE로 적재하고, 미확인 문서는 DRAFT로 분리해 시민 답변에 사용하지 않는다. ID 중복, 필수 필드 누락, 마스킹되지 않은 개인정보 패턴은 커밋 전 자동 검증 스크립트로 차단한다.

데이터	목적	확보 현황 (7/17 기준)	최종 목표
민원 분야	의도 분류 기준 — 전입·주민등록, 대형폐기물, 증명서 발급, 지방세를 심화 커버	4개 분야 확정	4개 분야 심화
공식 출처 검증 KB	답변 근거. 출처 URL, 최종 확인일, 주의사항, 폴백 연락처 필드 포함	20건 구축 완료 (ACTIVE 18 / DRAFT 2)	100건 이상
기관 정보	공식 채널·연락처·운영시간 (DAR-002). 세종시설관리공단은 실연락처·운영시간 확보	4건 구축 완료	읍면동 행정복지센터 실데이터 추가
지역·민원 매핑	지역 선택 → 담당 채널 연결 (SFR-004)	12건 구축 완료	세종 전 읍면동
테스트 질문	품질 평가 정답 라벨 (정상·모호·폴백 유형별)	핵심 20문항 완료	확장 목표 100문항
비식별 mock 로그	관리자 대시보드 시연 (지역·응답시간·야간주말 분포 포함)	300건 생성 완료	생성기로 상시 갱신

KB 실물 예시 — 전 건이 아래 스키마로 관리되며, status: ACTIVE는 공식 출처 URL 대조 검증을 통과했음을 의미한다

필드	KB-MOVE-01 · 전입신고 기본 안내
category	전입·주민등록
question_examples	"전입신고는 언제까지 하나요?" / "이사 후 주소 변경은 어떻게 하나요?"
answer_summary	거주지를 옮긴 경우 신고 의무자는 새 거주지에 전입한 날부터 14일 이내에 새로운 거주지 관할 기관에 전입신고를 해야 한다.
procedure_steps	새 거주지 확인 → 인터넷 또는 방문 신청 선택 → 전입신고 제출
fee / processing_time	수수료 없음 / 즉시(근무시간 내 3시간)
source_url_or_id	https://www.gov.kr/mw/AA020InfoCappView.do?CappBizCD=13100000016 (정부24 전입신고)
last_verified_at	2026-07-15
caution	개인별 세대 관계와 온라인 신청 가능 여부는 공식 페이지에서 확인
fallback_contact	관할 읍면동 행정복지센터
status	ACTIVE (공식 출처 검증 통과 — 시민 답변에 사용)

※ 이 KB가 7.5 데모 시나리오 #1("전입신고는 언제까지 해야 하나요?")의 답변 자료다. 출처 URL, 최종 확인일, 폴백 연락처가 필드로 존재하므로 "출처 표기"와 "확인일 표시", "담당 연결"은 선언이 아니라 데이터 구조다.

6.4 개인정보 보호 설계

질문 입력 단계에서 주민등록번호, 전화번호 등 개인정보 패턴을 탐지해 마스킹한다(SER-001, SER-002). 마스킹은 저장·분류 등 모든 후속 처리보다 앞선 입력 단계에서 수행한다(3.1 파이프라인에서 마스킹이 맨 앞에 있는 이유다). 외부 LLM에 대해서는 이보다 한층 보수적인 경계를 적용한다 — **실제 시민 자유 입력과 공개 환경 요청은 마스킹 여부와 무관하게 외부 LLM으로 전송하지 않는다**. 시민 실사용 경로는 승인된 KB 기반 template 안전 경로로 답변하며, 외부 LLM(deepseek-v4-flash 또는 upstage, 성능 비교 후 선택)은 현재 **local/private 합성 fixture 평가 전용**이고 provider 호출은 기본 비활성화 상태다. 실제 시민 질문에 대한 LLM 사용 확대는 별도의 보안·개인정보 승인 절차를 거친 후에만 진행한다. 원문은 저장하지 않으며, 개인정보 감지 건수는 관리자 보안 모니터링 지표로 집계한다. 답변에 불필요한 개인정보는 수집하지 않는 최소수집 원칙을 API 설계 단계부터 적용한다. 저장이 금지되는 정보와 보관 기간은 다음과 같이 정의한다. **저장 금지**: 질문 원문, 주민등록번호·전화번호·이메일·상세주소·이름·신청번호 등 식별 정보 일체. **저장 대상**: 마스킹된 실패 질문, 카테고리·처리 결과·사유 코드·지역·응답시간만 담은 비식별 집계 로그. **보관 기간**: 개선 대상 실패 질문의 마스킹 텍스트(masked_question)는 **30일**만 보관하며, 30일 경과 시 행 삭제가 아니라 해당 텍스트를 NULL로 파기한다 — 비텍스트 메타데이터(분야, 사유 코드, 시각)와 KB 후보 연결은 유지되어 통계와 개선 이력은 보존된다. 질문 원문은 어느 시점에도 저장하지 않는다.

7 실행계획 및 추진 일정

7.1 주차별 추진 일정

각 주차에 완료 판정 기준(Definition of Done)을 함께 제시한다 — 중간 점검 시 발주기관이 무엇으로 판정할지를 제안 팀이 먼저 정의한다.

주차	기간	핵심 목표	산출물	완료 판정 기준
1주차 (완료)	7/6 ~ 7/10	RFP 분석, 문제 정의, 방향 확정, 기본 설계	아이디어노트 HTML, 전체 프로젝트 계획서, 요구 사항 대응표	아이디어노트 기한 내 제출, 멘토 피드백 반영 완료
2주차 (진행 중)	7/13 ~ 7/17	입찰 제안서 작성, 핵심 설계 확정, 기본 MVP 개발 병행	입찰 제안서, UI 와이어프 레임, API/DB 초안	1차 KB 20건 전 건 공식 출 처 검증은 완료. 제안서 제출 로 최종 판정
3주차	7/20 ~ 7/24	시민용 핵심 흐름과 이음센터 P0 한 흐름(실패 질문 → KB 후보 → 승인) 구현, 20문항 회귀 채점 자동	동작 MVP, 이음센터 P0 화면, 품질 채점 리포트	핵심 20문항 중 SUCCESS 문항 정확도 80% 이상, 이음 센터 P0 흐름 end-to-end 시연 가능
4주차	7/27 ~ 7/31	신규 기능 동결, 품질 개선과 발표 안 정화 집중	최종 MVP, 발표자료, 테스 트 리포트, 발표 영상	20문항 회귀 채점 리포트 완 성(100문항은 확장 목표), 7.5 데모 5문항 무중단 완주, 출 처 없는 단정 답변 0건

7.2 팀 구성과 역할 (4인)

이름	역할	담당 영역	핵심 책임
김정하	PM / 문서 / 발표	기획, 제안서, 발표자료	방향성 유지, 요구사항 대응, 산출물 통합
곽태성	Fullstack	시민용 + 관리자 UI, API, DB	화면 구현, 반응형, 접근성, 서버, 통계 API, 배포
이유라	AI / Data	KB(증명서 발급, 지방세), 검색	지식베이스 구축·검증, RAG 파이프라인
오현송	AI / Data	KB(전입·주민등록, 대형폐기물), QA	지식베이스 구축·검증, 테스트셋, 품질 평가

요구사항 분석, 서비스 콘셉트, 제안서, 발표자료는 PM이 최종 책임(A)을 지고, 시민·관리자 화면과 API·DB는 Fullstack, 지식베이스·검색·테스트셋은 AI/Data 2인이 분야를 나눠 각각 실행 책임(R)을 지는 RACI 체계로 운영한다. Fullstack 1인이 화면과 서버를 모두 담당하는 구조이므로 두 겹의 대응을 둔다. 첫째, 관리자 기능을 P0 한 흐름으로 제한하는 3.3의 범위 통제. 둘째, 인력 백업 — PM이 문서 작업 외 프론트 마크업을 분담하고, AI/Data 2인이 통계 API 등 데이터 인접 백엔드 일부를 백업한다. 최종 데모는 전원이 실행 책임을 공유한다.

7.3 품질 검증 계획 (QUR-002 대응)

지표	목표	측정 방식
의도 분류 정확도	85% 이상	테스트 질문 정답 라벨과 비교

답변 정확도	80% 이상	수동 평가
출처 표기율	100%	답변별 출처 카드 확인
폴백 적절성	90% 이상	위험 질문 처리 결과 확인
개인정보 마스킹	100%	원문 로그 저장 여부 확인
응답시간 (PER-001)	평균 3초 이내	평균과 함께 p95, 오류율을 병행 실측하여 리포트
모바일 UI 오류	0건	390px, 430px 화면 확인

확정 약속은 **핵심 20문항(정답 라벨 확보 완료)**으로 매 빌드 회귀 채점 + 개선 전후 회귀 테스트이며, 100문항 확장은 여건 시 추진하는 확장 목표다. 측정 결과는 표본 기준이며 전체 민원 정확도로 일반화하지 않는다. 문항별 판정 기준은 다음과 같다. **SUCCESS 문항**은 핵심 사실이 정답 라벨과 일치하고 출처와 최종 확인일이 표시되어야 통과. **FOLLOWUP 문항**은 단정 답변 없이 필요한 조건(품목·규격, 지역, 민원 종류)을 질문해야 통과. **FALLBACK 문항**은 추측 없이 사유와 공식 채널을 안내해야 통과. 폴백은 양방향으로 채점한다 — 답하면 안 되는 질문에 답한 **과소 폴백**과, 답할 수 있는 질문을 회피한 **과잉 폴백**을 모두 실패로 집계하여 "안 하는 것"으로 점수를 얻는 왜곡을 막는다.

7.4 운영 규칙

- 매일 15분 체크인 — 어제 끝낸 것, 오늘 할 것, 막힌 것, 필요한 지원을 공유한다.
- 모든 작업은 백로그(P0/P1/P2)로 관리하고, P0 기능을 우선 완성한다.
- 4주차에는 큰 기능 추가를 금지하고 안정화에 집중한다.
- 발표 데모 질문은 아래 7.5에 사전 확정하고, 인터넷 장애 대비 로컬 시연 버전을 준비한다.

7.5 최종 발표 데모 시나리오 — 지금 확정하고, 그대로 시연한다

최종 발표에서 시연할 5개 질문을 제안 시점에 확정해 공개한다. 5문항 모두 확보 완료된 테스트셋의 질문이며, 4주차 발표에서 본 표와의 일치 여부로 약속 이행을 검증받는다.

#	유형	질문	증명하는 것
1	정상	"전입신고는 언제까지 해야 하나요?"	14일 기한 답변 + 출처·최종 확인일 표기 + 정부24 딥링크 버튼
2	정상	"아름동에서 대형폐기물은 언제 내놓나요?"	지역 조건 반영 답변 + 세종시시설관리공단 실데이터 기반 안내
3	후속질문	"이사했는데 뭐 해야 하나요?"	단정 없이 선택지 제시 + 관련 민원(대형폐기물) 묶음 한 줄 제안
4	폴백	"제 자동차세 얼마 나왔나요?"	개인별 조회를 추측하지 않고 사유 안내 + 위택스·담당 채널 연결
5	선순환	#4의 실패 질문이 이음센터에 도착한 이후	실패 질문 큐 확인 → 폴백 사유 분류 → KB 후보 생성 → 담당자 승인까지 화면 전환 시연 — 본 제안의 정체성인 선순환 구조의 실증

8 MVP 범위 — 핵심 절반(5)의 정의

RFP는 제시된 요구사항을 목표 수준 "10"으로 정의하고, 본 실습 기간에는 핵심 절반 "5"를 동작 MVP로 구현할 것을 요구한다. 우리 팀은 "5"를 **근거 기반 응대의 완결된 한 바퀴**로 정의한다. 즉 질문 입력부터 분류, 검색, 출처 표기 답변, 폴백, 로그, 그리고 관리자 분석까지의 흐름이 끊김 없이 동작하는 상태다. 기능 개수를 늘리기보다 이 한 바퀴의 안정성과 신뢰성을 우선한다.

8.1 구현 수준 구분

실제 구현 실데이터 흐름으로 동작 **데모 구현** mock 데이터로 흐름 시연 **로드맵** 제안서·발표에서 확장안으로 제시

8.2 요구사항 대응 매트릭스

RFP ID	요구사항	우리 팀 대응	구현 수준
SFR-001	자연어 질의응답	시민 질문 입력, KB 기반 답변, 출처 표기	실제 구현
SFR-002	민원 의도 분류	4개 분야 심화 분류 + 범위 외 감지	실제 구현
SFR-003	절차·서류 안내	절차, 서류, 기간, 수수료 카드	실제 구현
SFR-004	기관·담당 연결	지역 기반 담당 기관 안내	실제 구현
SFR-005	대화형 후속질문	모호한 질문에 선택지 제공	실제 구현
SFR-006	폴백 처리	근거 부족, 개인별 조회 시 담당 부서 연결	실제 구현
SFR-007	신청 상태 조회 (선택)	실시간 행정 시스템 연계가 필요하므로 MVP에서 제외, Phase 2 로드맵으로 이관	로드맵
SFR-008	다국어·음성 (선택)	Phase 2 로드맵 — 번역 검수와 음성 입출력 함께 설계	로드맵
DAR-001	행정 지식베이스	공식 출처 검증 KB 20건 확보 완료 → 100건 확장	실제 구현
DAR-002	기관 정보	주민센터·부서·연락처 데이터 20건 이상	실제 구현
DAR-003	대화 로그	비식별 로그 저장, 대시보드 분석	실제 구현
SIR-001	공공데이터 연계	어댑터 구조 제안	로드맵
SIR-002	지도·위치 API	공식 지도 링크로 위치 안내. 내장 지도·GPS·거리 계산은 로드맵	실제 로드맵
PER-001	응답시간	평균 3초 목표 — 평균·p95·오류율 실측	실제 측정
PER-002	동시처리 100명	캐시 고정 응답 경로의 1분 스모크 테스트(실서비스 용량 보증 아님) + 확장 구조 제시	로드맵
SER-001	개인정보 최소수집	불필요한 개인정보 저장 금지	실제 구현
SER-002	비식별화	로그 저장 전 마스킹	실제 구현
SER-003	환각 방지	출처 없는 답변 금지	실제 구현

QUR-001	접근성	기본 화면 명도 대비 4.5:1 이상, 쉬운 말, 큰 글씨 — KWCAG 2.2 주요 항목 준수	실제 데모
QUR-002	정확성 점검	20문항 회귀 채점 + 개선 전후 회귀 테스트 (100문항은 확장 목표)	실제 구현
COR-001	근거 기반	KB 근거 답변, 불확실 시 폴백	실제 구현
COR-002	모바일 우선	모바일 반응형 UI	실제 구현

8.3 명확히 제외하는 범위

공공 AI의 안전성을 위해 아래 항목은 의도적으로 제외하고 대체 처리한다.

제외 항목	제외 이유	대체 처리
실제 세금 체납액 조회	개인 인증과 행정 시스템 연동 필요	담당 부서, 공식 시스템 안내
복지 수급 가능 여부 최종 판단	소득·재산·가구 조건 등 민감 판단 필요	일반 조건 안내 후 상담 연결
실제 민원 처리 결과 조회	내부 시스템 권한 필요	공식 조회 채널 안내, 실연동은 Phase 2
법률 상담, 행정 처분 판단	전문 판단 필요	관련 부서, 기관 안내
주민등록번호 등 개인정보 저장	개인정보 보호 원칙 위반 가능	입력 감지 후 마스킹

9 확장 로드맵 — 10까지 가는 길

MVP "5"가 근거 기반 응대의 한 바퀴를 완성했다면, "10"은 실제 행정 시스템과 연결되어 운영 환경에서 지속적으로 동작하는 상태다. 아래 3단계 로드맵으로 확장한다.

9.1 단계별 로드맵

단계	시점 (가정)	확장 내용
Phase 1 연계 준비	구축 후 ~6개월	- 정부24, 지자체 공개 API 어댑터 개발 (SIR-001) — 인증·권한·보안 검토 병행 - KB 승인 체계 고도화 — MVP의 승인 흐름에 변경 이력 관리와 자동 배포 추가 - 품목별 수수료 등 공공데이터 자동 업데이트 파이프라인
Phase 2 실연동·성능	6~12개월	- 실시간 민원 처리 상태 조회 — 내부 행정 시스템 연계 (SFR-007 완성형) - 동시 사용자 100명 이상 대응 — 부하 테스트, 캐시, 인프라 확장 (PER-002) - 고도화된 다국어 민원 안내 — 번역 검수와 법적 문구 검토 (SFR-008 완성형) 생활 이벤트 체크리스트 — 이사·출산·개업 등 상황 단위로 관련 민원을 묶어 안내 (MVP의 "이사 묶음 한 줄"의 완성형) 기한 알림 서비스 — 전입신고 등 기한 있는 민원의 사전 알림. 명시적 동의 기반, 알림 목적 외 사용 금지, 발송 완료 또는 기한 경과 후 즉시 파기, 대화 로그와 분리 보관 원칙 적용
Phase 3 확산·고도화	12개월~	- 타 지자체 이식 표준 패키지화 — KB·기관 데이터 교체형 배포 모델 - 공공 인프라 내 sLLM 전환 검토 — 외부 API 의존 없이 민원 질문을 처리하는 구성 - 확산 네이밍 체계 — 타 지자체 확산 시 "○○ 민원이음"으로 지역명만 교체. KB·기관 데이터 교체형 아키텍처와 네이밍이 같은 구조 - 음성 상담 채널, 콜센터 연계 등 멀티채널 확장 - 민원 수요 예측 등 관리자 인사이트 고도화

9.2 로드맵의 실현 가능성 근거

- **어댑터 구조 선반영** — MVP 단계부터 외부 연계를 어댑터 계층으로 분리 설계해, 실제 API 연동 시 코어 로직 변경을 최소화한다.
- **데이터 스키마의 확장성** — KB 문서에 출처, 최종 확인일, 담당 부서 필드를 포함해 자동 갱신 파이프라인과 승인 프로세스를 수용할 수 있다.
- **운영 데이터의 축적** — MVP 기간의 비식별 로그와 실패 질문 데이터가 Phase 1 이후 지식베이스 확충의 우선순위 근거가 된다.

10 기대 효과 및 리스크 관리

10.1 기대 효과

효과는 측정 가능한 구조로 제시한다. 실측 전이므로 아래는 **조건부 추정**이며, 계산의 각 항이 이음센터 Overview KPI(자동 답변 성공률, 풀백률, 시간대 분포)로 운영 중 실측값으로 대체된다.

상담 인력 시간 확보 (조건부 추정) — 월 단순 반복 문의 1,000건 가정 × 자동 답변 성공률 70% 달성 시 × 건당 평균 상담 시간 5분 = 월 약 58시간의 상담 인력 시간 확보. 성공률이 목표치(80%)에 도달하면 월 약 67시간으로 증가.
야간·주말 응대 확보 (조건부 추정) — 문의의 33%가 근무시간 외 발생 가정 시(구축 완료된 mock 로그의 실분포 기준), 월 약 330건의 문의가 응대 공백 없이 즉시 처리. 실제 비율은 시간대별 분석 화면에서 실측.

관점	기대 효과
시민	야간·주말 포함 24시간 민원 안내, 절차·서류·담당 기관을 한 화면에서 확인, 출처 표기로 신뢰할 수 있는 답변
행정	단순 반복 문의 자동 처리로 상담 인력의 고난도 민원 집중, 부서 간 안내 기준 일원화
운영	실패 질문 분석과 KB 개선 추천으로 서비스 품질의 지속적 개선, 민원 통계 기반 데이터 행정 지원
확산	세종시 표준 모델을 타 지자체로 이식, 공공 AI 응대의 안전 설계(출처, 풀백, 비식별) 레퍼런스 확보

10.2 리스크 관리

리스크	가능성	영향	대응 방안
기능 범위 과다	높음	높음	관리자 P0를 한 흐름으로 제한, P1은 게이트 통과 시, 4주차 기능 동결
지식베이스 부족	높음	높음	4개 분야로 범위 제한, 검증 완료 20건 기반 확장
AI 환각	중간	높음	출처 없는 답변 금지, 풀백 강화
개인정보 입력	중간	높음	마스킹, 저장 금지, 경고 문구
발표 데모 오류	중간	높음	로컬·배포 이중 백업, 데모 질문 고정
제안서와 MVP 불일치	중간	높음	요구사항 대응표로 문서와 구현 연결

10.3 맺음말

본 제안의 핵심은 응대를 넘어 운영 개선까지 설계했다는 점이다. 답변하지 못한 질문은 버려지지 않고 이음센터에서 지식베이스 개선 후보로 전환되며, 승인된 개선은 다시 시민 답변의 품질이 된다. 공식 출처 검증을 마친 데이터 기반 위에서, 이 선순환은 제안이 아니라 이미 동작을 시작한 구조다.

민원이음은 시민에게는 민원을 쉽게 안내하고, 관리자에게는 실패 질문을 분석해 지식베이스를 지속적으로 개선할 수 있게 하는, 실패를 학습 가능한 운영 과제로 바꾸는 플랫폼이다.

※ 본 제안서는 고려대 세종 계절학기 산업체 실습의 학습용 산출물이며, 공고문의 발주기관과 사업비 등은 실제와 무관한 가상 정보다. 수익 추정치는 사업 구조 설명을 위한 가정 기반 예시다.